

한국가스공사 상임감사위원

권고

일련번호 제22-신규사업종합-06호
제목 수소튜브트레일러 투자비 회수 불확실
소관부서 ◎◇사업본부 ◇◆◆◆센터
조치부서 ◎◇사업본부 ◇◆◆◆센터
내용

1. 업무 개요

「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제34조(수소유통전담기관의 지정 등)에 따라 '20.07.01. 공사가 수소유통전담기관으로 지정되면서 ◇◆◆◆센터는 산업통상자원부령으로 정하는 수소유통비용의 적정화 업무를 수행하고자 '수소 튜브트레일러(이하 'T/T'라 한다)를 이용한 수소유통활성화 사업'을 진행하고 있으며 '22.07.14.까지 ◇◆◆◆센터 ⊗⊗⊗⊗부가 T/T 지원사업 투자결정 등의 업무를 추진하였고, 그 이후에는 ◇◆◆◆센터 §§§§부가 해당사업을 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「투자사업 관리지침」 제3조(용어의 정의)에 “투자사업이란 자본을 투하하여 투하자본보다 더 큰 미래현금흐름을 기대하는 사업”으로 정의하고 있으며 같은 지침 제5조(경제성평가 공통변수) ①항에 따르면 ‘투자총괄부서장은 투자사업 경제성평가를 위해 활용되는 할인율, 심의기준 등의 공통변수 산정기준을 경영위원회 의결을 거쳐 설정’하도록 되어있다.

이에 ◻◻◻◻처 ▲▲▲▲부(구 ⊕⊕⊕⊕처 ▣▣▣▣부)가 '19.04.29. 경영위원회의

의결을 받은 ‘투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준 변경(안)’에 의하면 정부 정책 등 공공성 증진을 위한 비수익형 투자사업은 [표-1]의 산정방식에 따라 도출된 투자적격지수가 70점 이상이어야 추진될 수 있으므로, 공사투자 비용을 회수할 수 없어 내부수익율(IRR)이 음(-)인 사업은 비수익형이라 하더라도 적합한 투자라고 볼 수 없다.

[표-1] 국내 비수익형 투자사업 투자적격지수 산정방식

평가요소	평가점수	가중치	투자적격지수
수익성	Min[(IRR/할인율)×100, 100]	30%	Σ(평가요소별 점수×가중치)
전략가치	국내사업 전략가치 평가점수	70%	

※ 출처: “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준 변경(안)” 발췌

따라서 T/T 구매 및 임대를 통해 수소유통 활성화 사업을 진행하고 있는 ◇◆◆센터 §§§§부는 비수익형 투자사업을 위해 공사가 투입한 비용을 사업기간 내에 회수할 수 있도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆센터 ⊗⊗⊗⊗부는 ’22.03.15. [표-2]과 같은 내용의 ‘수소 튜브트레일러를 이용한 수소유통활성화 사업 확대(안)’을 이사회 의결을 통해 확정하였고, T/T 구매를 위해 공사가 투자한 104억 원은 15년 동안 정액법으로 감가상각한 금액을 임대료에 반영하여 회수하기로 하였다.

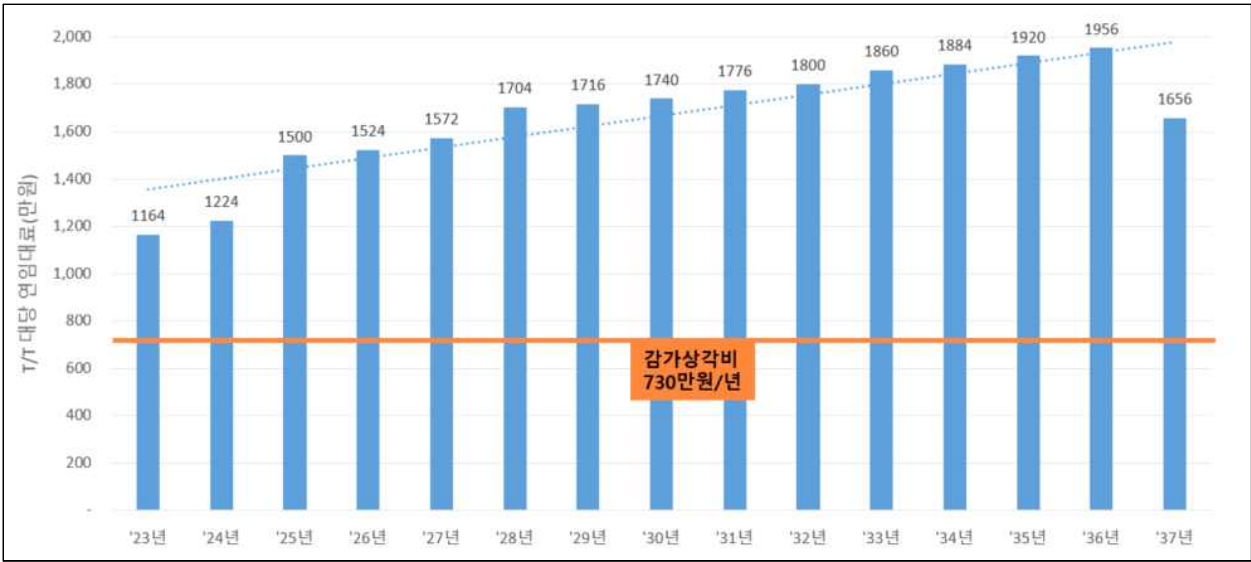
[표-2] 수소 T/T 사업확대(안) 주요내용

구분	당초(T/T 16대)			변경(T/T 96대)			증감(T/T 80대)		
	공사	정부	합계	공사	정부	합계	공사	정부	합계
사업비(억원)	16	16	32	104	96	200	+88	+80	+168
사업기간	'21.08~'36.12			'21.08.~'37.12			+1년		
감가상각비	6.7백만 원/년/대 (15년 정액법 상각)			7.3백만 원/년/대 (15년 정액법 상각)			+0.6백만 원/년/대 (15년 정액법 상각)		
평균임대료	15.6백만 원/년/대			16.6백만 원/년/대			+1백만 원/년/대		

※ 출처: “수소 튜브트레일러를 이용한 수소유통활성화 사업 확대(안)” 발췌

또한 15년간 T/T 감가상각금액에 운영비용(물가상승률 연 2%가 적용된 보험료, 검사료, 유지보수비용 등)을 합하여 임대료를 산정함으로써 공사가 연간 수취해야하는 임대료는 사업기간이 경과할수록 [그림-1]과 같이 점진적으로 증액되는 구조로 설계되었다.

[그림-1] T/T 연간 임대료 추세



※ 출처: “수소 튜브트레일러를 이용한 수소유통활성화 사업 확대(안)” 현금흐름표 재구성

한편 국내 수소시장 규모확대 및 기술발전으로 향후 대량의 수소운송이 가능한 수소배관¹⁾, 액화²⁾ 또는 고압대용량³⁾ T/T 등의 개발⁴⁾이 추진되고 있는데, 일례로 ○○○○와 #####가 실증 중인 탄소복합소재의 T/T⁵⁾는 ◆◆◆◆센터가 보유한 금속재 T/T보다 가볍고 수소 운송량이 증대(2.5배) 되어 유류비 및 운송횟수를 절감함으로써 수소유통시장의 효율성을 향상시킬 수 있다.

그런데 ◆◆◆◆센터가 15년간 운영예정인 금속재 T/T는 기술적, 경제적 효용가치가 수소유통시장의 변화과정에서 지속적으로 유지될지 불투명하고, 임대

1) 제 5차 수소경제위원회('22.11.09.) 제3호 안건 ‘수소기술 미래전략’에 ‘30년 시·도 단위 수소 이송 배관망 구축 목표 설정
 2) [WGC 2022] ○○(주) 친환경 상용차 시대 대비 국내 최초 ‘액화수소 트레일러 개발’('22.05.17. ○○○○○)
 3) 수소충전소용 ‘타입4 튜브트레일러용 용기’ 국내 최초 인증('21.06.23. #####)
 4) 10년 뒤 年 12조원 수소탱크 시장…일진 뛰고, *·○○·●● 쫓고('21.07.13. ■■■■■)
 5) [기획]국내 수소튜브트레일러 산업 현황&전망('22.01.17. AAAAAA)

료는 기간이 경과할수록 상승하는 구조로서 가격경쟁력을 상실할 위험이 있어 동 사업의 지속적인 유지 및 공사투자비용 회수 위험을 증가시킬 수 있다고 판단된다.

따라서 ◇◆◆◆센터 §§§§부는 T/T 감가상각 산정방식, 내용연수 또는 사업기간 조정 등 다양한 경우의 타당성 분석을 실시하고 장기적인 수소유통시장의 환경변화를 반영하는 사업안을 마련하여 정부 정책사업의 지속적인 추진과 함께 공사 투자비의 안정적인 회수를 도모할 필요가 있다.

조치할 사항

◆◆◆◆센터장은 수소유통시장의 장기적인 변화전망을 반영하여 공사투자비를 안정적으로 회수하는 경제성과 사업목적에 부합하는 공익성간 균형 잡힌 T/T 지원사업안을 도출하시기 바랍니다.

[관련부서]

◆◆◆◆센터 §§§§부 (권고)